Phân tích Chi Tiết FHIR R4B Resources — 23 Báo cáo Power BI Y Tế

> **Chuẩn:** HL7 FHIR R4B (4.3.0) | **Mục tiêu:** Tài liệu kỹ thuật đầy đủ cho triển khai Power BI

Báo cáo 01 — Danh mục Bệnh viện

Resource chính: `Organization`

Endpoint: `GET /Organization?type=prov&_include=Organization:partof&_include=Location:organization`

Bảng trường dữ liệu

Trường FHIR	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ví dụ
`Organization.id`	id	✅	ID định danh nội bộ FHIR	`org-bvbachmai-001`
`Organization.identifier`	Identifier[]	✅	Mã bệnh viện theo Bộ Y tế	system: `https://moh.gov.vn/org`, value: `01023`
`Organization.active`	boolean	✅	Trạng thái hoạt động	`true`
`Organization.type`	CodeableConcept[]	✅	Loại tổ chức	code: `prov`, display: `Healthcare Provider`
`Organization.name`	string	✅	Tên bệnh viện	`Bệnh viện Bạch Mai`
`Organization.alias`	string[]	○	Tên viết tắt/bí danh	`BVBM`
`Organization.telecom`	ContactPoint[]	○	SĐT, email, website	system: `phone`, value: `024-3869-3731`
`Organization.address`	Address[]	○	Địa chỉ	78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội
`Organization.partOf`	Reference(Organization)	○	Tổ chức cha (nếu là chi nhánh)	`Organization/so-y-te-hn`
`Organization.contact`	BackboneElement[]	○	Người liên hệ đầu mối	name, telecom, address
`Organization.endpoint`	Reference(Endpoint)[]	○	URL kết nối HIS/API	`Endpoint/his-bachmai`

Bảng Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Loại quan hệ	Mục đích trong báo cáo
`Location`	`Location.managingOrganization` → `Organization.id`	1:N (một BV có nhiều Location)	Địa chỉ vật lý, tòa nhà, khu vực
`OrganizationAffiliation`	`OrganizationAffiliation.organization` → `Organization.id`	N:M	Liên kết BV vệ tinh, chuyển viện
`HealthcareService`	`HealthcareService.providedBy` → `Organization.id`	1:N	Danh sách dịch vụ y tế cung cấp
`PractitionerRole`	`PractitionerRole.organization` → `Organization.id`	N:1	Nhân sự thuộc bệnh viện
`Endpoint`	`Organization.endpoint` → `Endpoint.id`	1:N	Thông tin kết nối hệ thống

Báo cáo 02 — Danh mục Khoa

Resource chính: `Organization` **(type=dept) +** `Location`

Endpoint: `GET /Organization?type=dept&_include=Organization:partof`

Bảng trường dữ liệu — `Organization` (Khoa)

Trường FHIR	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ví dụ
`Organization.id`	id	✅	ID khoa	`org-khoa-noitim-001`
`Organization.identifier`	Identifier[]	✅	Mã khoa theo BYT	value: `K001`
`Organization.active`	boolean	✅	Trạng thái hoạt động	`true`
`Organization.type`	CodeableConcept[]	✅	Loại = khoa	code: `dept`
`Organization.name`	string	✅	Tên khoa	`Khoa Nội Tim mạch`
`Organization.partOf`	Reference(Organization)	✅	Bệnh viện chủ quản	`Organization/org-bvbachmai-001`
`Organization.telecom`	ContactPoint[]	○	SĐT nội bộ khoa	

Bảng trường dữ liệu — `Location` (Phòng/Khu vực trong khoa)

Trường FHIR	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ví dụ
`Location.id`	id	✅	ID phòng	`loc-phong-201`
`Location.status`	code	✅	active/suspended/inactive	`active`
`Location.name`	string	✅	Tên phòng	`Phòng 201 - Nội Tim mạch`
`Location.physicalType`	CodeableConcept	✅	Loại vật lý	code: `ro` (room) hoặc `wa` (ward)
`Location.managingOrganization`	Reference(Organization)	✅	Khoa quản lý	`Organization/org-khoa-noitim-001`
`Location.partOf`	Reference(Location)	○	Phòng thuộc khu/tầng	`Location/loc-tang2`

Bảng Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Loại quan hệ	Mục đích
`Organization` (BV cha)	`Organization.partOf` → `Organization.id`	N:1	Phân cấp BV→Khoa
`Location`	`Location.managingOrganization` → `Organization.id`	1:N	Phòng/giường thuộc khoa
`PractitionerRole`	`PractitionerRole.organization` → `Organization.id`	N:1	Nhân sự trong khoa
`Encounter`	`Encounter.serviceProvider` → `Organization.id`	N:1	Lượt khám tại khoa
`HealthcareService`	`HealthcareService.providedBy` → `Organization.id`	1:N	Dịch vụ của khoa

Báo cáo 03 — Danh mục Bệnh theo ICD

Resource chính: `CodeSystem` + `ValueSet`

Endpoint: `GET /CodeSystem?url=http://hl7.org/fhir/sid/icd-10` **Expand:** `POST /ValueSet/$expand` với body chứa ValueSet ICD

Bảng trường dữ liệu — `CodeSystem`

Trường FHIR	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ví dụ
`CodeSystem.id`	id	✅	ID hệ thống mã	`icd-10-cm`
`CodeSystem.url`	uri	✅	Canonical URL định danh	`http://hl7.org/fhir/sid/icd-10`
`CodeSystem.version`	string	✅	Phiên bản	`2023`
`CodeSystem.name`	string	✅	Tên	`ICD-10`
`CodeSystem.status`	code	✅	active/draft/retired	`active`
`CodeSystem.content`	code	✅	complete/fragment/not-present	`complete`
`CodeSystem.concept[].code`	code	✅	Mã bệnh	`I21`
`CodeSystem.concept[].display`	string	✅	Tên bệnh (tiếng Anh)	`Acute myocardial infarction`
`CodeSystem.concept[].definition`	string	○	Mô tả định nghĩa	
`CodeSystem.concept[].property[]`	BackboneElement	○	Thuộc tính mở rộng (chương, nhóm)	
`CodeSystem.concept[].concept[]`	BackboneElement	○	Mã con (phân nhóm ICD)	I21.0, I21.1...

Bảng Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Loại quan hệ	Mục đích
`ValueSet`	`ValueSet.compose.include.system` → `CodeSystem.url`	N:1	Tập con ICD dùng trong từng chuyên khoa
`ConceptMap`	`ConceptMap.group.source/target` → `CodeSystem.url`	N:N	Ánh xạ ICD-10 ↔ ICD-11
`Condition`	`Condition.code.coding.system` → `CodeSystem.url`	N:1	Chẩn đoán thực tế tham chiếu mã ICD
`Encounter`	`Encounter.reasonCode.coding.system` → `CodeSystem.url`	N:1	Lý do vào viện dùng mã ICD

Báo cáo 04 — Danh mục Nhà thuốc

Resource chính: `Organization` (type=pharm) + `Location`

Endpoint: `GET /Organization?type=pharm&_include=Location:organization`

Bảng trường dữ liệu

Trường FHIR	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ví dụ
`Organization.id`	id	✅	ID nhà thuốc	`org-nhathuoc-bvbm`
`Organization.identifier`	Identifier[]	✅	Số giấy phép kinh doanh dược	value: `GP-0123/BYT`
`Organization.type`	CodeableConcept[]	✅	code: `pharm`	Nhà thuốc
`Organization.name`	string	✅	Tên nhà thuốc	`Nhà thuốc BV Bạch Mai`
`Organization.partOf`	Reference(Organization)	○	BV/khoa dược chủ quản	`Organization/khoa-duoc-bvbm`
`Organization.telecom`	ContactPoint[]	○	SĐT, giờ mở cửa	
`Organization.address`	Address[]	✅	Địa chỉ nhà thuốc	
`Location.hoursOfOperation`	BackboneElement[]	○	Giờ mở cửa chi tiết	Mon-Fri 7:00-20:00

Bảng Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Loại quan hệ	Mục đích
`Location`	`Location.managingOrganization` → `Organization.id`	1:1	Vị trí vật lý của nhà thuốc
`MedicationDispense`	`MedicationDispense.performer.actor` → `Organization.id`	N:1	Lịch sử cấp phát thuốc
`MedicationRequest`	`MedicationRequest.dispenseRequest.performer` → `Organization.id`	N:1	Đơn thuốc gửi về nhà thuốc
`PractitionerRole`	`PractitionerRole.organization` → `Organization.id`	N:1	Dược sĩ làm việc tại đây

Resource	Trường tham chiếu	Loại quan hệ	Mục đích
`Medication`	`MedicationDispense.medication[x]`	N:1	Danh mục thuốc tại nhà thuốc

Báo cáo 05 — Số Giường

Resource chính: `Location` **(physicalType=bd)**

Endpoint: `GET /Location?physicalType=bd&_include=Location:partof&status=active`

Bảng trường dữ liệu

Trường FHIR	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ví dụ
`Location.id`	id	✅	ID giường	`bed-201a`
`Location.status`	code	✅	active/suspended/inactive	`active`
`Location.operationalStatus`	Coding	○	Trạng thái vận hành	code: `O` (Occupied), `U` (Unoccupied)
`Location.name`	string	✅	Tên/số giường	`Giường 201A`
`Location.alias`	string[]	○	Tên rút gọn	`201A`
`Location.physicalType`	CodeableConcept	✅	Loại vật lý = giường	code: `bd`, system: `.../location-physical-type`
`Location.managingOrganization`	Reference(Organization)	✅	Khoa quản lý giường	`Organization/khoa-noitim`
`Location.partOf`	Reference(Location)	✅	Phòng chứa giường	`Location/phong-201`

Bảng Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Loại quan hệ	Mục đích
`Location` (phòng)	`Location.partOf` → `Location.id`	N:1	Giường thuộc phòng
`Location` (khoa/tầng)	`Location.partOf` (nhiều cấp)	N:1	Phân cấp địa lý

Resource	Trường tham chiếu	Loại quan hệ	Mục đích
`Organization`	`Location.managingOrganization` → `Organization.id`	N:1	Khoa quản lý
`Encounter`	`Encounter.location[].location` → `Location.id`	N:1	Bệnh nhân đang chiếm giường
`Schedule`	`Schedule.actor` → `Location.id`	1:1	Lịch đặt giường

Công thức Power BI

- **Tổng giường:** `COUNTROWS(FILTER(Location, Location[status] = "active"))`
- **Giường đang sử dụng:** JOIN với `Encounter` có `status = in-progress`
- **Tỷ lệ sử dụng:** `Giường đang dùng / Tổng giường × 100%`

Báo cáo 06 — Tổng Số Ngày Điều Trị

Resource chính: `Encounter`

Endpoint: `GET /Encounter?class=IMP&status=finished&_include=Encounter:subject&_include=Encounter:service-provider`

Bảng trường dữ liệu

Trường FHIR	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ví dụ
`Encounter.id`	id	✅	ID lượt điều trị	`enc-20240115-001`
`Encounter.status`	code	✅	planned/in-progress/finished/...	`finished`
`Encounter.class`	Coding	✅	AMB/IMP/EMER/HH	code: `IMP`
`Encounter.type`	CodeableConcept[]	○	Loại điều trị chi tiết	
`Encounter.subject`	Reference(Patient)	✅	Bệnh nhân	`Patient/pt-nguyen-van-a`
`Encounter.period.start`	dateTime	✅	Ngày giờ vào viện	`2024-01-15T08:30:00+07:00`
`Encounter.period.end`	dateTime	✅	Ngày giờ ra viện	`2024-01-22T10:00:00+07:00`

Trường FHIR	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ví dụ
`Encounter.serviceProvider`	Reference(Organization)	✅	Khoa/BV điều trị	`Organization/khoa-noitim`
`Encounter.location[].location`	Reference(Location)	○	Giường/phòng điều trị	`Location/bed-201a`
`Encounter.hospitalization.dischargeDisposition`	CodeableConcept	○	Hình thức ra viện	code: `home`

Bảng Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Loại quan hệ	Mục đích
`Patient`	`Encounter.subject` → `Patient.id`	N:1	Thông tin nhân khẩu bệnh nhân
`Organization`	`Encounter.serviceProvider` → `Organization.id`	N:1	Thống kê theo khoa/BV
`Location`	`Encounter.location[].location` → `Location.id`	N:N	Giường/phòng sử dụng
`Condition`	`Encounter.diagnosis[].condition` → `Condition.id`	1:N	Chẩn đoán trong đợt điều trị
`EpisodeOfCare`	`Encounter.episodeOfCare` → `EpisodeOfCare.id`	N:1	Đợt chăm sóc tổng thể

Công thức Power BI

```
SoNgayDieuTri = DATEDIFF(Encounter[period_start], Encounter[period_end], DAY)
TongNgayDieuTri = SUM(FactEncounter[SoNgayDieuTri])
TrungBinhNgay = AVERAGE(FactEncounter[SoNgayDieuTri])
```

Báo cáo 07 — Thống Kê Chi Phí

Resource chính: `Claim` + `ClaimResponse` + `Invoice`

Endpoint: `GET /Claim?_include=Claim:patient&_include=Claim:encounter&_include=Claim:insurance`

Bảng trường dữ liệu — `Claim`

Trường FHIR	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ví dụ
`Claim.id`	id	✅	ID hồ sơ thanh toán	`claim-20240115-001`
`Claim.status`	code	✅	active/cancelled/draft/entered-in-error	`active`
`Claim.type`	CodeableConcept	✅	Loại claim (institutional/professional)	code: `institutional`
`Claim.use`	code	✅	claim/preauthorization/predetermination	`claim`
`Claim.patient`	Reference(Patient)	✅	Bệnh nhân	`Patient/pt-001`
`Claim.created`	dateTime	✅	Ngày tạo claim	`2024-01-22`
`Claim.provider`	Reference(Organization/Practitioner)	✅	Đơn vị lập hóa đơn	`Organization/bvbachmai`
`Claim.encounter`	Reference(Encounter)[]	✅	Lượt khám liên quan	`Encounter/enc-001`
`Claim.insurance[].coverage`	Reference(Coverage)	✅	Bảo hiểm	`Coverage/bhyt-001`
`Claim.insurance[].focal`	boolean	✅	Bảo hiểm chính	`true`
`Claim.total`	Money	✅	Tổng giá trị yêu cầu	value: `5000000`, currency: `VND`
`Claim.item[].sequence`	positiveInt	✅	Số thứ tự dòng	`1`
`Claim.item[].productOrService`	CodeableConcept	✅	Dịch vụ/thuốc	
`Claim.item[].quantity`	Quantity	○	Số lượng	
`Claim.item[].unitPrice`	Money	○	Đơn giá	
`Claim.item[].net`	Money	✅	Thành tiền	

Bảng trường dữ liệu — `ClaimResponse`

Trường FHIR	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ví dụ
`ClaimResponse.request`	Reference(Claim)	✅	Claim gốc	`Claim/claim-001`
`ClaimResponse.outcome`	code	✅	queued/complete/error/partial	`complete`
`ClaimResponse.payment.amount`	Money	✅	Số tiền được thanh toán	value: `4500000`
`ClaimResponse.total[].category`	CodeableConcept	✅	Loại tổng (submitted/benefit)	
`ClaimResponse.total[].amount`	Money	✅	Giá trị từng loại	

Bảng Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Loại quan hệ	Mục đích
`Encounter`	`Claim.encounter` → `Encounter.id`	N:1	Lượt khám phát sinh chi phí
`Patient`	`Claim.patient` → `Patient.id`	N:1	Bệnh nhân chi trả
`Coverage`	`Claim.insurance[].coverage` → `Coverage.id`	N:1	Thông tin BHYT
`ClaimResponse`	`ClaimResponse.request` → `Claim.id`	1:1	Kết quả xét duyệt
`ChargeItem`	`Invoice.lineItem.chargeItem` → `ChargeItem.id`	1:N	Chi tiết từng khoản phí
`Organization`	`Claim.provider` → `Organization.id`	N:1	Đơn vị lập hóa đơn
`MedicationRequest`	Qua `Claim.item`	N:N	Chi phí thuốc trong claim
`Procedure`	`Claim.procedure[].procedure[x]` → `Procedure.id`	N:N	Chi phí thủ thuật

Báo cáo 08 — Thống Kê Lượt Bệnh Nhân Vào Ra

Resource chính: `Encounter`

Endpoint: `GET /Encounter?date=ge[start]&date=le[end]&_include=Encounter:subject`

Bảng trường dữ liệu bổ sung (ngoài Báo cáo 06)

Trường FHIR	Mô tả	Vai trò trong báo cáo
`Encounter.status`	in-progress (đang điều trị), finished (đã ra)	Phân biệt vào/đang/ra
`Encounter.class`	AMB/IMP/EMER	Phân loại luồng bệnh nhân
`Encounter.period.start`	Timestamp vào viện	Metric "Lượt vào"
`Encounter.period.end`	Timestamp ra viện	Metric "Lượt ra"
`Encounter.hospitalization.admitSource`	Nguồn nhập viện	Chuyển viện/tự đến/cấp cứu
`Encounter.hospitalization.dischargeDisposition`	Hình thức ra viện	Khỏi/chuyển/tử vong
`Encounter.reasonCode`	Lý do vào viện (ICD)	Phân tích nguyên nhân

Bảng Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Loại quan hệ	Mục đích
`Patient`	`Encounter.subject` → `Patient.id`	N:1	Thông tin bệnh nhân
`Organization`	`Encounter.serviceProvider` → `Organization.id`	N:1	Thống kê theo đơn vị
`Location`	`Encounter.location[].location` → `Location.id`	N:N	Địa điểm điều trị
`Condition`	`Condition.encounter` → `Encounter.id`	1:N	Bệnh lý vào/ra viện
`EpisodeOfCare`	`Encounter.episodeOfCare` → `EpisodeOfCare.id`	N:1	Theo dõi đợt bệnh liên tục

Báo cáo 09 — Số Bệnh Nhân theo Loại Hình KCB

Resource chính: `Encounter` **(phân loại theo** `class`**)**

Endpoint: `GET /Encounter?_include=Encounter:subject&_include=Encounter:insurance`

Phân loại `Encounter.class`

Code	Display	Mô tả	Ghi chú
`AMB`	Ambulatory	Ngoại trú	Khám trong ngày, không lưu đêm
`IMP`	Inpatient	Nội trú	Lưu trú qua đêm
`EMER`	Emergency	Cấp cứu	Khẩn cấp 24/7
`HH`	Home Health	Chăm sóc tại nhà	Y tế cộng đồng
`SS`	Short Stay	Lưu ngắn ngày	Quan sát/điều trị <24h
`OBSENC`	Observation	Theo dõi	Chờ quyết định nhập viện
`PRENC`	Pre-Admission	Tiền nhập viện	Chuẩn bị phẫu thuật

Bảng trường dữ liệu bổ sung

Trường FHIR	Mô tả	Ví dụ
`Encounter.type`	Loại hình chi tiết hơn class	Khám lần đầu, tái khám, khám chuyên khoa
`Encounter.serviceType`	Dịch vụ cụ thể	Nội soi, siêu âm, xét nghiệm
`Encounter.priority`	Độ ưu tiên	routine/urgent/asap/stat
`Coverage.type`	Loại bảo hiểm	BHYT/dịch vụ/miễn phí
`Coverage.subscriberId`	Số thẻ BHYT	

Bảng Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Loại quan hệ	Mục đích
`Patient`	`Encounter.subject` → `Patient.id`	N:1	Thông tin bệnh nhân
`Coverage`	Qua `Encounter.account` → `Account.coverage`	N:N	Phân loại nguồn tài chính
`Organization`	`Encounter.serviceProvider` → `Organization.id`	N:1	Đơn vị thực hiện
`Practitioner`	`Encounter.participant[].individual` → `Practitioner.id`	N:N	Bác sĩ tiếp nhận

Báo cáo 10 — Số Ca Cấp Cứu Tử Vong

Resource chính: `Encounter` **(class=EMER) +** `Condition`

Endpoint: `GET /Encounter?class=EMER&_include=Encounter:diagnosis&_include=Encounter:subject`

Bảng trường dữ liệu — Xác định ca tử vong

Trường FHIR	Giá trị lọc	Mô tả
`Encounter.class`	`EMER`	Lọc chỉ lượt cấp cứu
`Encounter.hospitalization.dischargeDisposition.coding.code`	`exp` (expired)	Ca tử vong tại BV
`Encounter.hospitalization.dischargeDisposition.coding.system`	`.../discharge-disposition`	Hệ thống mã
`Encounter.period.end`	Ngày tử vong	Thời điểm tử vong
`Encounter.status`	`finished`	Lượt đã kết thúc

Các mã `dischargeDisposition` cần lưu ý

Code	Mô tả
`exp`	Expired — Tử vong
`home`	Về nhà bình thường
`other-hcf`	Chuyển cơ sở khác
`hosp`	Chuyển bệnh viện
`aadvice`	Xuất viện theo yêu cầu

Bảng trường dữ liệu bổ sung

Trường FHIR	Mô tả	Ví dụ
`Condition.code`	Mã ICD nguyên nhân tử vong	`I21` — Nhồi máu cơ tim cấp
`Condition.verificationStatus`	confirmed	Chẩn đoán đã xác nhận
`Observation.code`	Dấu hiệu sinh tồn cuối	Nhịp tim, huyết áp, SpO2
`Procedure.code`	Thủ thuật cấp cứu đã làm	CPR, thở máy, sốc điện
`Patient.gender`	Giới tính	Phân tích theo giới
`Patient.birthDate`	Tuổi khi tử vong	Phân tích theo tuổi

Bảng Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Loại quan hệ	Mục đích
`Condition`	`Encounter.diagnosis[].condition` → `Condition.id`	1:N	Nguyên nhân tử vong (ICD)
`Patient`	`Encounter.subject` → `Patient.id`	N:1	Nhân khẩu học người tử vong

Resource	Trường tham chiếu	Loại quan hệ	Mục đích
`Procedure`	`Procedure.encounter` → `Encounter.id`	N:1	Thủ thuật cấp cứu đã thực hiện
`Observation`	`Observation.encounter` → `Encounter.id`	N:1	Chỉ số lâm sàng cuối cùng
`Practitioner`	`Encounter.participant[].individual` → `Practitioner.id`	N:N	Êkip cấp cứu

Báo cáo 11 — Sổ Hồ Sơ Khám Chữa Bệnh

Resource chính: `EpisodeOfCare`

Endpoint: `GET /EpisodeOfCare?_include=EpisodeOfCare:patient&_include=EpisodeOfCare:organization`

Bảng trường dữ liệu

Trường FHIR	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ví dụ
`EpisodeOfCare.id`	id	✅	ID hồ sơ	`eoc-2024-bachmai-001`
`EpisodeOfCare.status`	code	✅	planned/active/finished/...	`finished`
`EpisodeOfCare.type`	CodeableConcept[]	○	Loại đợt chăm sóc	Nội trú/Ngoại trú
`EpisodeOfCare.patient`	Reference(Patient)	✅	Bệnh nhân	`Patient/pt-001`
`EpisodeOfCare.managingOrganization`	Reference(Organization)	✅	BV/đơn vị quản lý	`Organization/bvbachmai`
`EpisodeOfCare.period.start`	dateTime	✅	Ngày mở hồ sơ	`2024-01-15`
`EpisodeOfCare.period.end`	dateTime	○	Ngày đóng hồ sơ	`2024-01-22`
`EpisodeOfCare.diagnosis[].condition`	Reference(Condition)	○	Chẩn đoán chính	`Condition/cond-001`
`EpisodeOfCare.diagnosis[].role`	CodeableConcept	○	Vai trò chẩn đoán	chief-complaint/CC
`EpisodeOfCare.careManager`	Reference(Practitioner)	○	Bác sĩ phụ trách	`Practitioner/dr-001`

Trường FHIR	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ví dụ
`EpisodeOfCare.team`	Reference(CareTeam)[]	○	Đội điều trị	
`EpisodeOfCare.account`	Reference(Account)[]	○	Tài khoản thanh toán	

Bảng Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Loại quan hệ	Mục đích
`Patient`	`EpisodeOfCare.patient` → `Patient.id`	N:1	Bệnh nhân có hồ sơ
`Organization`	`EpisodeOfCare.managingOrganization` → `Organization.id`	N:1	Đơn vị quản lý hồ sơ
`Encounter`	`Encounter.episodeOfCare` → `EpisodeOfCare.id`	1:N (reverse)	Các lượt khám trong hồ sơ
`Condition`	`EpisodeOfCare.diagnosis[].condition` → `Condition.id`	N:N	Bệnh lý trong hồ sơ
`Practitioner`	`EpisodeOfCare.careManager` → `Practitioner.id`	N:1	Bác sĩ quản lý
`DocumentReference`	`DocumentReference.context.encounter` → Encounter (trong EoC)	N:N	Tài liệu y tế

Báo cáo 12 — Thống Kê Tai Nạn

Resource chính: `Condition` **(mã ICD nhóm S, T, V-Y) +** `Encounter`

Endpoint: `GET /Condition?code=S00-Y99&_include=Condition:encounter&_include=Condition:subject`

Phân loại mã ICD tai nạn

Nhóm ICD	Loại tai nạn	Ví dụ mã
S00–S99	Chấn thương theo vị trí cơ thể	S72 = Gãy xương đùi
T00–T98	Chấn thương nhiều vị trí, ngộ độc	T39 = Ngộ độc thuốc giảm đau
V01–V99	Tai nạn giao thông	V40 = Va chạm ô tô

Nhóm ICD	Loại tai nạn	Ví dụ mã
W00–W99	Tai nạn sinh hoạt	W18 = Ngã
X00–X99	Tai nạn do tác nhân bên ngoài	X10 = Bỏng
Y00–Y34	Tai nạn không rõ nguyên nhân	
Y35–Y84	Biến chứng chăm sóc y tế	
Y85–Y99	Hoàn cảnh bổ sung	

Bảng trường dữ liệu bổ sung

Trường FHIR	Mô tả	Ví dụ
`Condition.code`	Mã ICD tai nạn	S72.0
`Condition.bodySite`	Vị trí tổn thương	Xương đùi phải
`Condition.severity`	Mức độ nghiêm trọng	severe/moderate/mild
`Condition.onsetDateTime`	Thời điểm xảy ra tai nạn	
`Encounter.reasonCode`	Lý do vào viện	Tai nạn giao thông
`Encounter.hospitalization.admitSource`	Đến từ đâu	Cấp cứu/tự đến

Bảng Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Loại quan hệ	Mục đích
`Encounter`	`Condition.encounter` → `Encounter.id`	N:1	Lượt điều trị tai nạn
`Patient`	`Condition.subject` → `Patient.id`	N:1	Nạn nhân tai nạn
`Procedure`	`Procedure.encounter` → `Encounter.id`	N:1	Xử lý chấn thương
`Observation`	`Observation.encounter` → `Encounter.id`	N:1	Đánh giá mức độ thương tích

Resource	Trường tham chiếu	Loại quan hệ	Mục đích
`ImagingStudy`	`ImagingStudy.encounter` → `Encounter.id`	N:1	X-Quang, CT chấn thương
`Organization`	`Encounter.serviceProvider` → `Organization.id`	N:1	Cơ sở tiếp nhận

Báo cáo 13 — Thống Kê theo Tuổi

Resource chính: `Patient` + `Encounter`

Endpoint: `GET /Patient?_revinclude=Encounter:subject&birthdate=le[date]`

Bảng trường dữ liệu — `Patient`

Trường FHIR	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ví dụ
`Patient.id`	id	✅	ID bệnh nhân	`pt-nguyen-van-a`
`Patient.identifier`	Identifier[]	✅	CCCD, số BN	system: `https://moh.gov.vn/pid`
`Patient.active`	boolean	✅	Hồ sơ còn hoạt động	`true`
`Patient.name`	HumanName[]	✅	Họ tên	family: Nguyễn, given: Văn A
`Patient.gender`	code	✅	male/female/other/unknown	`male`
`Patient.birthDate`	date	✅	Ngày sinh	`1985-03-20`
`Patient.address`	Address[]	○	Địa chỉ thường trú	Quận Đống Đa, Hà Nội
`Patient.telecom`	ContactPoint[]	○	SĐT	
`Patient.communication`	BackboneElement[]	○	Ngôn ngữ	vi (tiếng Việt)

Nhóm tuổi chuẩn Bộ Y tế Việt Nam

Nhóm	Khoảng tuổi	Mã
Sơ sinh	< 28 ngày	`neonatal`
Nhũ nhi	28 ngày – < 12 tháng	`infant`
Trẻ nhỏ	1 – < 6 tuổi	`toddler`
Trẻ em	6 – < 15 tuổi	`child`
Vị thành niên	15 – < 18 tuổi	`adolescent`
Người lớn	18 – 59 tuổi	`adult`
Người cao tuổi	≥ 60 tuổi	`elderly`

Bảng Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Loại quan hệ	Mục đích
`Encounter`	`Encounter.subject` → `Patient.id`	1:N	Lượt khám của bệnh nhân
`Condition`	`Condition.subject` → `Patient.id`	1:N	Bệnh lý theo nhóm tuổi
`MedicationRequest`	`MedicationRequest.subject` → `Patient.id`	1:N	Thuốc theo nhóm tuổi
`Procedure`	`Procedure.subject` → `Patient.id`	1:N	Dịch vụ kỹ thuật theo tuổi
`Observation`	`Observation.subject` → `Patient.id`	1:N	Chỉ số sinh tồn, chiều cao, cân nặng

Báo cáo 14 — Thống Kê theo Khoa

Resource chính: `Encounter` **(GROUP BY serviceProvider)**

Endpoint: `GET /Encounter?_include=Encounter:service-provider&_include=Encounter:diagnosis`

Bảng trường dữ liệu tập trung

Trường FHIR	Mô tả	Vai trò
`Encounter.serviceProvider`	Reference → Organization (khoa)	Chiều GROUP BY chính
`Encounter.class`	AMB/IMP/EMER	Phân loại loại hình tại khoa
`Encounter.period.start/.end`	Ngày vào/ra	Tính ngày điều trị
`Encounter.diagnosis[].condition`	Condition (ICD)	Top bệnh tại khoa
`Encounter.participant[].individual`	Practitioner	Nhân sự khoa
`Organization.identifier`	Mã khoa	Join key
`Organization.name`	Tên khoa	Label trong báo cáo
`Organization.partOf`	BV cha	Phân cấp báo cáo

Bảng Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Loại quan hệ	Metric cần tính
`Organization`	`Encounter.serviceProvider` → `Organization.id`	N:1	Nhóm theo khoa
`Patient`	`Encounter.subject` → `Patient.id`	N:1	Số bệnh nhân/khoa
`Condition`	`Encounter.diagnosis` → `Condition.id`	1:N	Bệnh lý tại khoa
`Claim`	`Claim.encounter` → `Encounter.id`	1:1	Chi phí/khoa
`MedicationRequest`	`MedicationRequest.encounter` → `Encounter.id`	1:N	Đơn thuốc/khoa

Resource	Trường tham chiếu	Loại quan hệ	Metric cần tính
`Procedure`	`Procedure.encounter` → `Encounter.id`	1:N	Dịch vụ kỹ thuật/khoa
`Location`	`Encounter.location[].location` → `Location.id`	N:N	Giường sử dụng/khoa

Báo cáo 15 — Thống Kê Lượt Sử Dụng Dịch Vụ Kỹ Thuật

Resource chính: `ServiceRequest` + `Procedure` + `DiagnosticReport`

Endpoint: `GET /ServiceRequest?_include=ServiceRequest:encounter&_include=ServiceRequest:subject`

Bảng trường dữ liệu — `ServiceRequest`

Trường FHIR	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ví dụ
`ServiceRequest.id`	id	✅	ID chỉ định	`sr-xn-001`
`ServiceRequest.status`	code	✅	draft/active/completed/revoked	`completed`
`ServiceRequest.intent`	code	✅	order/plan/proposal	`order`
`ServiceRequest.category`	CodeableConcept[]	✅	Nhóm dịch vụ	Laboratory/Imaging/Procedure
`ServiceRequest.code`	CodeableConcept	✅	Mã dịch vụ cụ thể	LOINC/SNOMED
`ServiceRequest.subject`	Reference(Patient)	✅	Bệnh nhân	`Patient/pt-001`
`ServiceRequest.encounter`	Reference(Encounter)	✅	Lượt khám chỉ định	`Encounter/enc-001`
`ServiceRequest.requester`	Reference(Practitioner)	✅	Bác sĩ chỉ định	`Practitioner/dr-001`
`ServiceRequest.performer`	Reference(Organization)[]	○	Khoa/phòng thực hiện	`Organization/phong-xn`
`ServiceRequest.authoredOn`	dateTime	✅	Thời điểm chỉ định	`2024-01-15T09:00:00`
`ServiceRequest.priority`	code	○	routine/urgent/asap/stat	`routine`

Phân loại dịch vụ kỹ thuật

Category	Code	Mô tả
Laboratory	`108252007` (SNOMED)	Xét nghiệm: máu, nước tiểu, vi sinh
Imaging	`363679005` (SNOMED)	X-Quang, CT, MRI, Siêu âm
Procedure	`387713003` (SNOMED)	Thủ thuật: nội soi, sinh thiết
Consultation	`11429006` (SNOMED)	Hội chẩn chuyên khoa

Bảng Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Loại quan hệ	Mục đích
`Encounter`	`ServiceRequest.encounter` → `Encounter.id`	N:1	Lượt khám chỉ định
`Patient`	`ServiceRequest.subject` → `Patient.id`	N:1	Bệnh nhân thụ hưởng
`Procedure`	`Procedure.basedOn` → `ServiceRequest.id`	1:1	Thực hiện dịch vụ
`DiagnosticReport`	`DiagnosticReport.basedOn` → `ServiceRequest.id`	1:1	Kết quả trả về
`Observation`	`DiagnosticReport.result` → `Observation.id`	1:N	Kết quả chi tiết
`ImagingStudy`	`DiagnosticReport.imagingStudy` → `ImagingStudy.id`	1:N	Hình ảnh học
`Practitioner`	`ServiceRequest.requester` → `Practitioner.id`	N:1	Bác sĩ chỉ định
`Organization`	`ServiceRequest.performer` → `Organization.id`	N:1	Khoa thực hiện
`ChargeItem`	`ChargeItem.service` → `ServiceRequest.id`	1:1	Chi phí dịch vụ

Báo cáo 16 — Thống Kê Ca Mắc theo ICD

Resource chính: `Condition`

Endpoint: `GET /Condition?verification-status=confirmed&_include=Condition:subject&_include=Condition:encounter`

Bảng trường dữ liệu — `Condition`

Trường FHIR	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ví dụ
`Condition.id`	id	✅	ID chẩn đoán	`cond-i21-001`
`Condition.clinicalStatus`	CodeableConcept	✅	active/resolved/inactive/recurrence	code: `active`
`Condition.verificationStatus`	CodeableConcept	✅	confirmed/provisional/differential	code: `confirmed`
`Condition.category`	CodeableConcept[]	✅	encounter-diagnosis/problem-list-item	
`Condition.severity`	CodeableConcept	○	mild/moderate/severe	
`Condition.code`	CodeableConcept	✅	Mã ICD	coding: system ICD-10, code: `I21.0`
`Condition.bodySite`	CodeableConcept[]	○	Vị trí giải phẫu	
`Condition.subject`	Reference(Patient)	✅	Bệnh nhân	`Patient/pt-001`
`Condition.encounter`	Reference(Encounter)	○	Lượt khám ghi nhận	`Encounter/enc-001`
`Condition.onsetDateTime`	dateTime	○	Thời điểm khởi phát	`2024-01-10`
`Condition.recordedDate`	dateTime	✅	Ngày ghi nhận	`2024-01-15`
`Condition.asserter`	Reference(Practitioner)	○	Bác sĩ chẩn đoán	`Practitioner/dr-001`
`Condition.note`	Annotation[]	○	Ghi chú lâm sàng	

Bảng Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Loại quan hệ	Mục đích
`Patient`	`Condition.subject` → `Patient.id`	N:1	Bệnh nhân mắc bệnh
`Encounter`	`Condition.encounter` → `Encounter.id`	N:1	Lượt khám ghi nhận chẩn đoán
`Practitioner`	`Condition.asserter` → `Practitioner.id`	N:1	Bác sĩ chẩn đoán
`Organization`	Qua `Encounter.serviceProvider`	N:1	Nơi ghi nhận chẩn đoán
`CodeSystem` (ICD)	`Condition.code.coding.system`	N:1	Hệ thống mã bệnh

Báo cáo 17 — Sổ Đơn Thuốc

Resource chính: `MedicationRequest`

Endpoint: `GET /MedicationRequest?status=active,completed&intent=order&_include=MedicationRequest:subject&_include=MedicationRequest:medication`

Bảng trường dữ liệu — `MedicationRequest`

Trường FHIR	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ví dụ
`MedicationRequest.id`	id	✅	ID dòng thuốc	`mr-001`
`MedicationRequest.status`	code	✅	active/completed/cancelled/on-hold	`completed`
`MedicationRequest.intent`	code	✅	order/proposal/plan/instance-order	`order`
`MedicationRequest.medication[x]`	CodeableConcept hoặc Reference	✅	Thuốc kê	`Medication/med-paracetamol`
`MedicationRequest.subject`	Reference(Patient)	✅	Bệnh nhân	`Patient/pt-001`

Trường FHIR	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ví dụ
`MedicationRequest.encounter`	Reference(Encounter)	✅	Lượt khám kê đơn	`Encounter/enc-001`
`MedicationRequest.authoredOn`	dateTime	✅	Ngày kê đơn	`2024-01-15T10:30:00`
`MedicationRequest.requester`	Reference(Practitioner)	✅	Bác sĩ kê đơn	`Practitioner/dr-001`
`MedicationRequest.groupIdentifier`	Identifier	○	Nhóm đơn thuốc (1 đơn = N dòng)	value: `rx-20240115-001`
`MedicationRequest.dosageInstruction`	Dosage[]	✅	Liều dùng, cách dùng	
`MedicationRequest.dispenseRequest.quantity`	Quantity	○	Số lượng cấp phát	
`MedicationRequest.dispenseRequest.performer`	Reference(Organization)	○	Nhà thuốc cấp phát	`Organization/nhathuoc-bvbm`
`MedicationRequest.note`	Annotation[]	○	Ghi chú cho dược sĩ	

Bảng trường dữ liệu — `Medication`

Trường FHIR	Mô tả	Ví dụ
`Medication.code`	Mã thuốc	ATC code: `N02BE01`
`Medication.status`	active/inactive	`active`
`Medication.manufacturer`	Nhà sản xuất	`Organization/nsx-001`
`Medication.form`	Dạng bào chế	tablet/capsule/injection
`Medication.ingredient[].item[x]`	Hoạt chất	Paracetamol 500mg
`Medication.ingredient[].strength`	Hàm lượng	500 mg/tablet

Bảng Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Loại quan hệ	Mục đích
`Medication`	`MedicationRequest.medicationReference` → `Medication.id`	N:1	Chi tiết thuốc
`Patient`	`MedicationRequest.subject` → `Patient.id`	N:1	Bệnh nhân nhận đơn
`Encounter`	`MedicationRequest.encounter` → `Encounter.id`	N:1	Lượt khám kê đơn
`Practitioner`	`MedicationRequest.requester` → `Practitioner.id`	N:1	Bác sĩ kê đơn
`MedicationDispense`	`MedicationDispense.authorizingPrescription` → `MedicationRequest.id`	1:1	Cấp phát thực tế
`Organization`	`MedicationRequest.dispenseRequest.performer` → `Organization.id`	N:1	Nhà thuốc cấp phát

Báo cáo 18 — Top 20 Bệnh theo ICD

Kế thừa hoàn toàn từ Báo cáo 16 — `Condition`

Logic đặc thù

Bước	Mô tả	FHIR/DAX
1. Lấy dữ liệu	Tất cả `Condition` đã confirmed	`verificationStatus = confirmed`
2. Lọc thời gian	Trong kỳ báo cáo	`recordedDate >= [start] AND <= [end]`
3. Group	Theo `Condition.code` (mã ICD)	GROUP BY `code.coding.code`
4. Đếm	Số ca mắc mỗi mã	COUNT(Condition.id)
5. Sắp xếp	Giảm dần	ORDER BY count DESC
6. Lấy top	Top 20	TOPN(20, ...)
7. Enrich	Lấy tên bệnh đầy đủ	JOIN với CodeSystem ICD

Bảng Resource liên quan

Resource	Mục đích cụ thể
`Condition`	Nguồn dữ liệu chính
`CodeSystem` (ICD-10)	Lấy tên đầy đủ của từng mã bệnh
`Encounter`	Lọc theo khoa/BV/loại hình điều trị
`Patient`	Phân tích demographic của top bệnh
`Organization`	Breakdown top bệnh theo đơn vị

Báo cáo 19 — Điều Trị Nội Trú

Resource chính: `Encounter` **(class=IMP) — Fact Table trung tâm**

Endpoint: `GET /Encounter?class=IMP&_include=Encounter:subject&_include=Encounter:diagnosis&_include=Encounter:service-provider&_include=Encounter:location`

Bảng trường dữ liệu đầy đủ

Trường FHIR	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ví dụ
`Encounter.hospitalization.preAdmissionIdentifier`	Identifier	○	Mã tiền nhập viện	
`Encounter.hospitalization.origin`	Reference(Location)	○	Đến từ đâu (phòng khám/cấp cứu)	
`Encounter.hospitalization.admitSource`	CodeableConcept	✅	Nguồn nhập viện	emd/outp/born/gp/mp/nursing/...
`Encounter.hospitalization.reAdmission`	CodeableConcept	○	Tái nhập viện	
`Encounter.hospitalization.dietPreference`	CodeableConcept[]	○	Chế độ ăn	
`Encounter.hospitalization.specialArrangement`	CodeableConcept[]	○	Sắp xếp đặc biệt	xe lăn, thông dịch

Trường FHIR	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ví dụ
`Encounter.hospitalization.destination`	Reference(Location)	○	Chuyển đến đâu khi ra	
`Encounter.hospitalization.dischargeDisposition`	CodeableConcept	✅	Hình thức ra viện	home/hosp/other-hcf/exp
`Encounter.diagnosis[].condition`	Reference(Condition)	✅	Chẩn đoán	`Condition/cond-001`
`Encounter.diagnosis[].use`	CodeableConcept	✅	AD (nhập viện)/DD (ra viện)/CC (chính)	
`Encounter.diagnosis[].rank`	positiveInt	○	Thứ tự chẩn đoán	`1` = chính

Bảng Resource liên quan (đầy đủ)

Resource	Trường tham chiếu	Loại quan hệ	Metric/Mục đích
`Patient`	`Encounter.subject` → `Patient.id`	N:1	Nhân khẩu học bệnh nhân nội trú
`Organization`	`Encounter.serviceProvider` → `Organization.id`	N:1	Khoa/BV điều trị
`Location`	`Encounter.location[].location` → `Location.id`	N:N	Giường/phòng
`Condition`	`Encounter.diagnosis[].condition` → `Condition.id`	1:N	Chẩn đoán vào/ra viện
`Procedure`	`Procedure.encounter` → `Encounter.id`	1:N	Phẫu thuật/thủ thuật
`MedicationRequest`	`MedicationRequest.encounter` → `Encounter.id`	1:N	Thuốc trong đợt nội trú
`Claim` / `Invoice`	`Claim.encounter` → `Encounter.id`	1:1	Chi phí nội trú
`Observation`	`Observation.encounter` → `Encounter.id`	1:N	Dấu hiệu sinh tồn, theo dõi
`DiagnosticReport`	`DiagnosticReport.encounter` → `Encounter.id`	1:N	Kết quả xét nghiệm/CĐHA
`ServiceRequest`	`ServiceRequest.encounter` → `Encounter.id`	1:N	Dịch vụ kỹ thuật được chỉ định
`AllergyIntolerance`	`AllergyIntolerance.patient` → `Patient.id`	1:N	Dị ứng thuốc
`NutritionOrder`	`NutritionOrder.encounter` → `Encounter.id`	1:1	Chế độ ăn nội trú

Resource	Trường tham chiếu	Loại quan hệ	Metric/Mục đích
`EpisodeOfCare`	`Encounter.episodeOfCare` → `EpisodeOfCare.id`	N:1	Đợt chăm sóc tổng thể

Báo cáo 20 — Tổng Số Ngày Điều Trị theo Ngày

Resource chính: `Encounter` + `DimDate`

Bảng trường dữ liệu

Trường FHIR	Mô tả	Vai trò
`Encounter.period.start`	Ngày vào viện	Tính Census từ ngày này
`Encounter.period.end`	Ngày ra viện	Tính Census đến ngày này
`Encounter.class`	IMP	Filter nội trú
`Encounter.status`	in-progress/finished	Tính tổng đang điều trị
`Encounter.serviceProvider`	Khoa/BV	Breakdown theo đơn vị

Logic tính Census (số bệnh nhân đang điều trị tại ngày D)

```
Census(D) = COUNT(Encounter WHERE
    class = 'IMP' AND
    period.start <= D AND
    (period.end IS NULL OR period.end >= D)
)
```

Bảng Resource liên quan

Resource	Mục đích
`Encounter`	Nguồn dữ liệu chính

Resource	Mục đích
`Organization`	Breakdown Census theo khoa
`Location`	Census theo phòng/giường
`DimDate` (Power BI)	Calendar table — trục X của biểu đồ

Báo cáo 21 — Thống Kê Chi Phí theo Ngày

Resource chính: `Claim` + `Invoice` + `ChargeItem`

Bảng trường dữ liệu — `ChargeItem` (chi tiết nhất)

Trường FHIR	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ví dụ
`ChargeItem.id`	id	✅	ID khoản phí	`ci-001`
`ChargeItem.status`	code	✅	planned/billable/billed/...	`billed`
`ChargeItem.code`	CodeableConcept	✅	Mã dịch vụ tính phí	
`ChargeItem.subject`	Reference(Patient)	✅	Bệnh nhân	`Patient/pt-001`
`ChargeItem.context`	Reference(Encounter)	✅	Lượt khám	`Encounter/enc-001`
`ChargeItem.occurrenceDateTime`	dateTime	✅	Ngày phát sinh phí	`2024-01-16T14:00:00`
`ChargeItem.performer[].actor`	Reference	○	Người thực hiện	
`ChargeItem.performingOrganization`	Reference(Organization)	○	Khoa tính phí	
`ChargeItem.quantity`	Quantity	○	Số lượng	
`ChargeItem.priceOverride`	Money	○	Giá ghi đè	
`ChargeItem.factorOverride`	decimal	○	Hệ số điều chỉnh	

Trường FHIR	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả	Ví dụ
`ChargeItem.totalPriceComponent`	MoneyQuantity	○	Thành tiền	

Bảng Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Loại quan hệ	Mục đích
`Encounter`	`Claim.encounter` → `Encounter.id`	N:1	Ngày phát sinh chi phí
`Patient`	`Claim.patient` → `Patient.id`	N:1	Phân tích chi phí theo bệnh nhân
`Coverage`	`Claim.insurance[].coverage` → `Coverage.id`	N:1	Tỷ lệ BHYT/tự trả theo ngày
`ClaimResponse`	`ClaimResponse.request` → `Claim.id`	1:1	Số tiền thực chi
`ChargeItem`	`Invoice.lineItem.chargeItem` → `ChargeItem.id`	N:1	Chi tiết dòng phí
`Organization`	`Claim.provider` → `Organization.id`	N:1	Chi phí theo đơn vị

Báo cáo 22 — Điều Trị Nội Trú theo Ngày

Resource chính: `Encounter` **(class=IMP)**

Bảng 3 metric chính

Metric	Định nghĩa FHIR	Công thức
Nhập viện (D)	Encounter IMP có `period.start` trong ngày D	`COUNT WHERE DATE(start) = D`
Ra viện (D)	Encounter IMP có `period.end` trong ngày D	`COUNT WHERE DATE(end) = D`
Census (D)	Encounter IMP đang `in-progress` cuối ngày D	`COUNT WHERE start ≤ D AND (end IS NULL OR end > D)`

Bảng trường dữ liệu bổ sung

Trường FHIR	Mô tả	Ví dụ
`Encounter.hospitalization.admitSource`	Nguồn nhập viện hôm nay	emd/outp/born/...
`Encounter.hospitalization.dischargeDisposition`	Lý do ra viện hôm nay	home/hosp/exp/...
`Encounter.serviceProvider`	Khoa tiếp nhận	`Organization/khoa-noi`
`Encounter.diagnosis[].condition`	Chẩn đoán nhập viện	ICD tương ứng

Bảng Resource liên quan

Resource	Mục đích
`Patient`	Phân tích demographic dòng nhập/ra
`Organization`	Breakdown 3 metric theo khoa
`Location`	Theo dõi tình trạng giường theo ngày
`Condition`	Bệnh lý liên quan dòng nhập/ra theo ngày
`DimDate`	Trục thời gian

Báo cáo 23 — Thống Kê Hồ Sơ KCB theo Ngày Ra Viện

Resource chính: `Encounter` + `EpisodeOfCare`

Endpoint: `GET /Encounter?status=finished&_include=Encounter:subject&_include=Encounter:diagnosis`

Bảng trường dữ liệu — tập trung vào ngày ra viện

Trường FHIR	Mô tả	Vai trò
`Encounter.period.end`	**Ngày ra viện** — chiều GROUP BY chính	Trục X biểu đồ
`Encounter.status`	`finished` — đã hoàn tất	Filter
`Encounter.hospitalization.dischargeDisposition`	Hình thức ra viện	Phân loại
`Encounter.class`	IMP/AMB/EMER	Loại hình KCB
`Encounter.diagnosis[{rank=1}].condition`	**Chẩn đoán chính ra viện**	Thống kê bệnh ra viện
`EpisodeOfCare.status`	`finished`	Hồ sơ đã đóng
`EpisodeOfCare.period.end`	Ngày đóng hồ sơ	Ngày ra viện ở level EoC

Phân loại `dischargeDisposition`

Code	Tên	Ý nghĩa
`home`	Về nhà	Điều trị thành công
`hosp`	Chuyển BV	Chuyển tuyến trên
`other-hcf`	Chuyển cơ sở khác	Chuyển tuyến dưới/cùng
`exp`	Tử vong	Tử vong tại BV
`aadvice`	Xin về	Bệnh nhân tự xin ra
`oth`	Khác	

Bảng Resource liên quan

Resource	Trường tham chiếu	Loại quan hệ	Mục đích
`Patient`	`Encounter.subject` → `Patient.id`	N:1	Nhân khẩu học bệnh nhân ra viện
`Condition`	`Encounter.diagnosis[].condition` → `Condition.id`	1:N	Chẩn đoán ra viện (ICD)
`Organization`	`Encounter.serviceProvider` → `Organization.id`	N:1	Thống kê theo đơn vị
`Claim`	`Claim.encounter` → `Encounter.id`	1:1	Thanh toán khi ra viện
`DocumentReference`	Qua `Encounter`	N:1	Giấy ra viện, tóm tắt bệnh án
`MedicationRequest`	`MedicationRequest.encounter` → `Encounter.id`	1:N	Đơn thuốc mang về
`EpisodeOfCare`	`Encounter.episodeOfCare` → `EpisodeOfCare.id`	N:1	Hồ sơ tổng thể

Phụ lục — Tổng hợp tất cả Resource được sử dụng

Resource	Số báo cáo sử dụng	Vai trò chủ yếu
`Encounter`	20/23	Fact table trung tâm
`Patient`	18/23	Dimension bệnh nhân
`Organization`	18/23	Dimension đơn vị (BV/Khoa)
`Condition`	14/23	Chẩn đoán/bệnh lý
`Location`	10/23	Giường/phòng/khoa vật lý
`Claim`	6/23	Thanh toán, chi phí
`MedicationRequest`	5/23	Đơn thuốc
`Procedure`	6/23	Thủ thuật, dịch vụ kỹ thuật

Resource	Số báo cáo sử dụng	Vai trò chủ yếu
`ServiceRequest`	3/23	Chỉ định dịch vụ
`DiagnosticReport`	3/23	Kết quả xét nghiệm
`EpisodeOfCare`	4/23	Hồ sơ bệnh án
`CodeSystem/ValueSet`	3/23	Danh mục ICD
`Coverage`	4/23	Bảo hiểm y tế
`Invoice/ChargeItem`	3/23	Chi tiết phí
`ClaimResponse`	2/23	Kết quả xét duyệt BHYT
`Observation`	4/23	Dấu hiệu lâm sàng
`Medication`	2/23	Danh mục thuốc
`MedicationDispense`	2/23	Cấp phát thuốc
`Practitioner/PractitionerRole`	5/23	Nhân sự y tế
`DocumentReference`	2/23	Tài liệu y tế

Tài liệu kỹ thuật — HL7 FHIR R4B (4.3.0) | https://hl7.org/fhir/R4B/